

Documento de Escopo do Projeto

API de Gestão da Livraria — Grupo 4

Escola SENAI

"Santo Paschoal Crepaldi"

Técnico em

Desenvolvimento de

Sistemas

Desafio Formativo 1 — SA1

UC: Projetos de Software (PSOF)

UC: Programação Back-End (PBE)

Turma: 1-2026-SESI_DEV_OC_1

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome Formal: API de Gestão da Livraria — Grupo 4

Repositório do Código: github.com/GabrielNunesLopes/livraria-api-grupo4

Gabriel Nunes Lopes Desenvolvimento / Planejamento

Vitor Hugo dos Santos Desenvolvimento /
Campos Planejamento

Guilherme de Souza Desenvolvimento /
Barbosa Planejamento

Isadora Costa Campanari Desenvolvimento / Planejamento

2. OBJETIVO DO PROJETO

Desenvolver e disponibilizar uma API RESTful modular para o gerenciamento de catálogo e controle de estoque de uma livraria local em expansão. O sistema fornecerá aos operadores e administradores uma interface de serviços padronizada, rápida e consistente para o cadastro, consulta, atualização e remoção de livros e categorias literárias.

3. JUSTIFICATIVA

A livraria local identificou a necessidade urgente de modernizar seus controles e expandir suas operações comerciais. Atualmente, o controle descentralizado e informal gera inconsistências de estoque, dificuldade na localização de títulos e lentidão no atendimento aos clientes.

A construção de uma API desacoplada com arquitetura em camadas (MVC) resolve o problema imediato de organização de catálogo e gestão de estoque, ao mesmo tempo em que prepara a empresa tecnologicamente para futuras integrações (como sistemas web de frente de loja, aplicações móveis ou novos canais de vendas), reduzindo retrabalho e custos operacionais futuros.

4. ESCOPO INCLUÍDO (O QUE O PROJETO VAI ENTREGAR)

✓ Funcionalidades e Entregas Contempladas

- **Módulo de Livros (CRUD Completo):** Rotas para cadastrar, listar todos, buscar por índice/ID, atualizar dados e remover livros do catálogo;
- **Módulo de Categorias (CRUD Completo):** Cadastro e manutenção de categorias literárias e associação direta com os títulos;
- **Controle de Estoque:** Registro e atualização da quantidade de unidades físicas disponíveis por exemplar cadastrado;
- **Autenticação Básica:** Proteção e controle de acesso para operações sensíveis e administrativas (criação, edição e exclusão de itens);
- **Arquitetura MVC:** Separação limpa em camadas (routes/, controllers/, services/, models/);
- **Padronização REST e HTTP:** Retorno coerente de cabeçalhos e códigos de status (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 404 Not Found, 500 Internal Error);
- **Qualidade e Documentação:** Adoção de boas práticas de *Clean Code*, diagrama UML de classes e instruções completas de execução no README.md.

5. ESCOPO EXCLUÍDO (O QUE NÃO SERÁ ENTREGUE NESTA VERSÃO)

X Fora de Escopo / Versões Futuras

- **Gateway e Pagamento Online:** Não haverá integração com processadoras de cartão de crédito, Pix, boletos ou carteiras digitais (ex.: Stripe, Mercado Pago);
- **Aplicativo Mobile:** Não faz parte desta entrega o desenvolvimento de apps nativos para Android ou iOS;
- **Inteligência Artificial e Recomendações:** Algoritmos de sugestão inteligente de leitura por perfil de usuário ficam para etapas posteriores;
- **Sistema de Avaliações e Resenhas:** Comentários públicos e notas deixados por leitores/clientes finais;
- **Interface Gráfica para o Consumidor Final (E-commerce B2C):** O produto desta etapa é estritamente o serviço de back-end (API REST);
- **Cálculo Automatizado de Frete:** Não haverá integração externa com Correios ou transportadoras.

6. PREMISSAS

- **Stack de Desenvolvimento:** A aplicação é desenvolvida na plataforma **Node.js** com o framework **Express** em JavaScript;
- **Evolução da Camada de Dados:** O armazenamento provisório em memória nos *services* será progressivamente migrado para persistência estruturada/banco de dados;
- **Integração de Disciplinas:** A equipe atua conjuntamente no desenvolvimento técnico (Back-End) e no planejamento/gestão (PSOF);
- **Controle de Versão:** O repositório central no GitHub é a fonte oficial de integridade de código e documentação.

7. RESTRIÇÕES

- **Prazo e Cronograma:** O projeto e sua defesa oral perante a banca examinadora devem ser finalizados dentro do calendário letivo da SA1;
- **Equipe Fixa:** Composta estritamente pelos 4 integrantes formalmente designados no Grupo 4;
- **Orçamento Financeiro Zero:** O projeto dispõe de R\$ 0,00 de orçamento, exigindo uso exclusivo de tecnologias e ferramentas de código aberto e gratuitas;
- **Padrão Tecnológico:** Adoção obrigatória do padrão RESTful e arquitetura MVC sob as diretrizes pedagógicas do SENAI.

8. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

1. Funcionalidade REST Completa: Todas as rotas de Livros e Categorias operando conforme especificação (CRUD executável via requisições HTTP).

2. Robustez e Tratamento de Erros: Retorno exato de status 200/201 para requisições bem-sucedidas, 404 para itens inexistentes e 400 para payloads mal formatados.

3. Aderência Arquitetural: Separação nítida de responsabilidades entre rotas, controladores, serviços de negócio e modelos de domínio.

4. Reprodutibilidade Técnica: O projeto pode ser baixado, instalado via `npm install` e iniciado via `npm run dev` sem erros em qualquer ambiente homologado.

5. Defensabilidade Oral: O grupo ser capaz de justificar com clareza e solidez todas as decisões registradas neste documento perante a banca na SA1.